

BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

Chương 1 - Machine Learning

TS. Trần Thành Thắng

Đại học Đông Á

August 11, 2026

Nội dung Chương trình

1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy
2. Phân loại Hệ thống Học máy
3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

- Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của Học máy (Machine Learning).
- Phân biệt các hệ thống Học máy (Có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, Học tăng cường).
- Nắm bắt quy trình phát triển một dự án Học máy thực tế.
- Nhận diện các thách thức chính (Overfitting, Underfitting, Chất lượng dữ liệu).

1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy

Đặt vấn đề: Bức tranh tổng quan

- Học máy không còn là khoa học viễn tưởng, nó hiện diện trong hàng tỷ thiết bị mỗi ngày.
- Từ thập niên 1990: Ứng dụng phổ biến đầu tiên là **Bộ lọc thư rác (Spam filter)**.
- Ngày nay: Lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm...
- Câu hỏi đặt ra: Một cỗ máy học hỏi điều gì và học như thế nào?

Học máy là gì?

Định nghĩa 1 (Arthur Samuel, 1959)

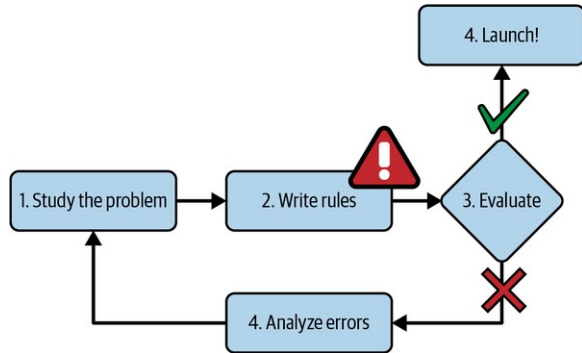
Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.

Định nghĩa 2 (Tom Mitchell, 1997)

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm **E** đối với một nhiệm vụ **T** và một thước đo hiệu suất **P**, nếu hiệu suất của nó trên T, được đo bằng P, cải thiện theo kinh nghiệm E.

Cách tiếp cận truyền thống vs. Học máy

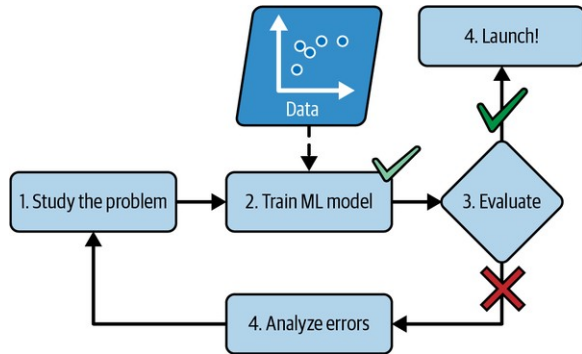
- **Truyền thống:** Lập trình viên viết các quy tắc (rules) thủ công. Nếu vấn đề phức tạp, danh sách quy tắc sẽ dài bất tận và khó bảo trì.



Hình 1-1. Cách tiếp cận truyền thống

Cách tiếp cận bằng Học máy

- **Học máy:** Hệ thống tự động học các quy tắc từ dữ liệu (data) và đáp án (answers).
- Mã nguồn ngắn hơn, dễ bảo trì hơn và độ chính xác thường cao hơn rất nhiều.

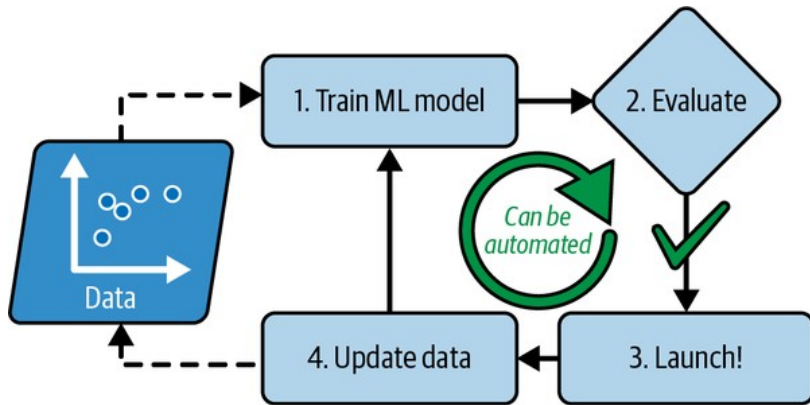


Hình 1-2. Phương pháp học máy

Tại sao sử dụng học máy?

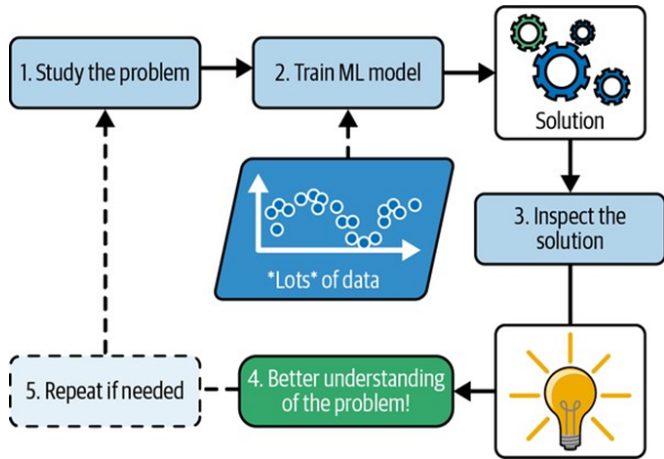
- **Tự động thích ứng:** Khi dữ liệu thay đổi (ví dụ: spammer dùng từ lóng mới), mô hình học máy tự động cập nhật mà không cần lập trình lại.
- **Giải quyết bài toán phức tạp:** Những bài toán không có thuật toán truyền thống tối ưu (VD: nhận diện giọng nói).
- **Khám phá tri thức (Data Mining):** Tìm ra những quy luật ẩn giấu trong lượng dữ liệu khổng lồ.

Tự động thích ứng với thay đổi



Hình 1-3. Tự động thích ứng với dữ liệu mới

Học máy giúp con người học hỏi



Hình 1-4. Khai phá dữ liệu giúp con người tìm ra quy luật mới

Ví dụ về các ứng dụng (1/2)

- **Phân tích hình ảnh sản phẩm:** Tự động phân loại sản phẩm trong quy trình sản xuất (Phân loại ảnh - CNN).
- **Phát hiện khối u não:** Trích xuất thông tin từ ảnh y tế (Phân đoạn ảnh - Semantic Segmentation).
- **Phân loại bài viết/tin tức:** Phân loại tự động các bài báo theo chủ đề (NLP - Phân loại văn bản).

Ví dụ về các ứng dụng (2/2)

- **Đánh dấu nhận xét tiêu cực:** Phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng ở diễn đàn.
- **Dự báo doanh thu:** Xây dựng mô hình dự báo tài chính dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ (Hồi quy - Regression).
- **Phát hiện gian lận thẻ tín dụng:** Tìm ra các giao dịch bất thường (Phát hiện bất thường - Anomaly Detection).

2. Phân loại Hệ thống Học máy

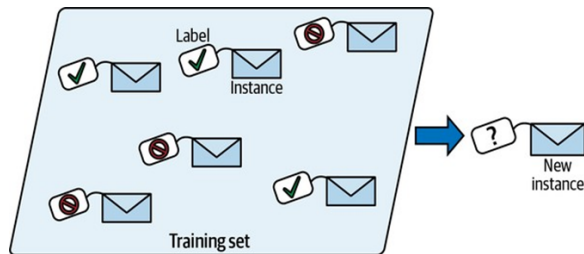
Tiêu chí phân loại hệ thống học máy

Có ba tiêu chí chính để phân loại:

- ➊ **Sự giám sát của con người:** Học có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, và Học tăng cường.
- ➋ **Khả năng học tăng dần:** Học trực tuyến (Online) vs Học theo lô (Batch).
- ➌ **Cách tổng quát hóa:** Học dựa trên thực thể (Instance-based) vs Học dựa trên mô hình (Model-based).

Học có giám sát (Supervised Learning)

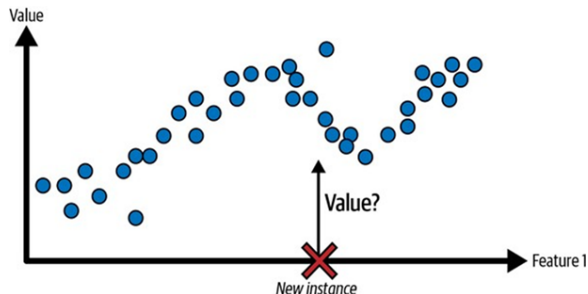
- Dữ liệu huấn luyện cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn, được gọi là **nhãn (labels)**.
- Ví dụ điển hình: Bộ lọc thư rác (Spam filter).



Hình 1-5. Bộ dữ liệu có nhãn cho học có giám sát

Phân loại (Classification) vs Hồi quy (Regression)

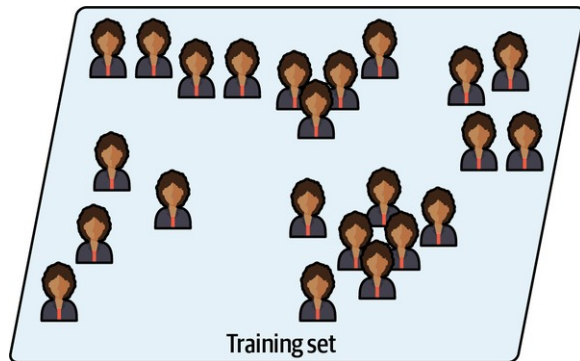
- **Phân loại:** Dự đoán danh mục/lớp (Rác/Không rác).
- **Hồi quy:** Dự đoán một giá trị mục tiêu (giá xe hơi) dựa trên các tập đặc trưng (đã đi bao nhiêu km, nhãn hiệu...).



Hình 1-6. Bài toán hồi quy (Regression)

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

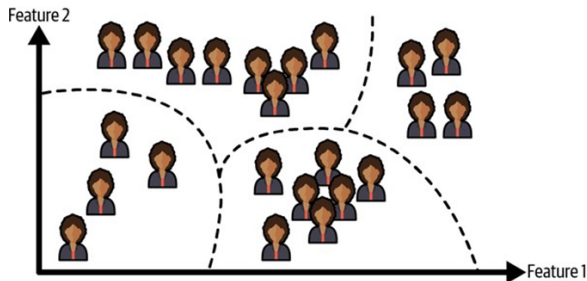
- Dữ liệu huấn luyện **không được gắn nhãn**. Hệ thống cố gắng học mà không cần người hướng dẫn.
- Dùng để tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu.



Hình 1-7. Tập dữ liệu không gắn nhãn

Phân cụm (Clustering)

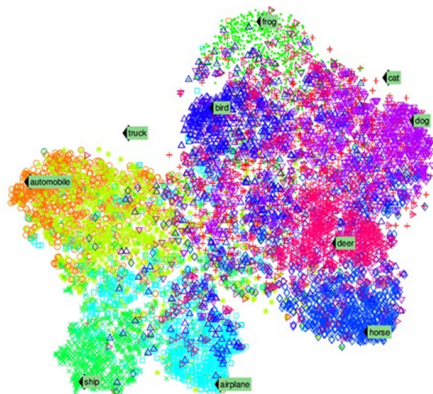
- Tự động nhóm dữ liệu thành các cụm có chung đặc điểm.
- **Ví dụ:** Gom cụm khách hàng trên trang web thành các phân khúc để chạy chiến dịch quảng cáo mục tiêu.



Hình 1-8. Phân cụm (Clustering)

Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)

- Đơn giản hóa dữ liệu mà không làm mất quá nhiều thông tin.
- **Trích xuất đặc trưng:** Kết hợp nhiều đặc trưng tương quan thành 1 đặc trưng mới.

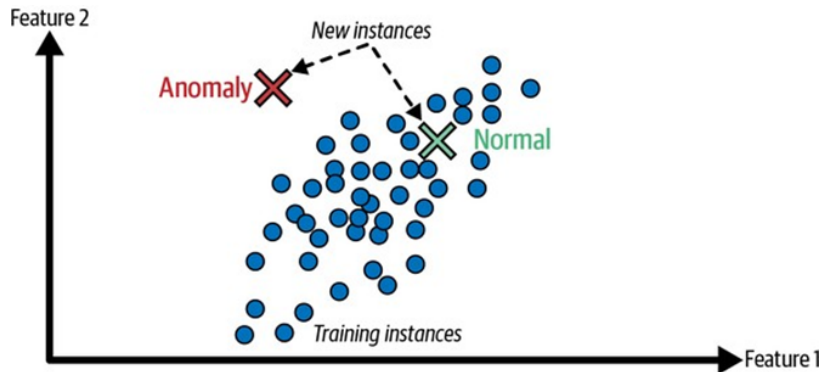


Hình 1-9. Giảm chiều (từ 3D xuống 2D)

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection) & Luật kết hợp

- Phát hiện gian lận thẻ tín dụng, lỗi sản xuất, xóa ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình.
- **Luật kết hợp (Association Rule):** Tìm kiếm mối liên hệ (VD: Khách mua bím thường mua thêm bia).

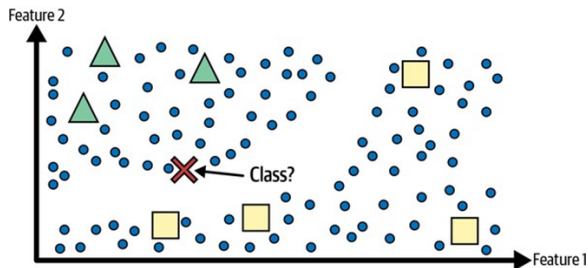
Minh họa: Bất thường & Luật kết hợp



Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Học bán giám sát (Semi-supervised Learning)

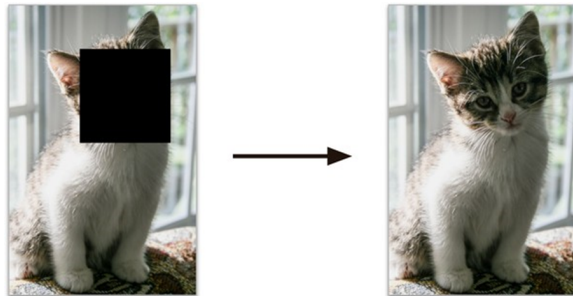
- Dữ liệu bao gồm rất nhiều mẫu chưa gán nhãn, và chỉ có một số ít mẫu được gán nhãn.
- Phổ biến trong nhận diện ảnh (Google Photos). Thuật toán (như DBNs) gộp các đặc điểm chung trước khi cần con người định danh 1 người cụ thể.



Hình 1-11. Học bán giám sát

Học tự giám sát (Self-supervised Learning)

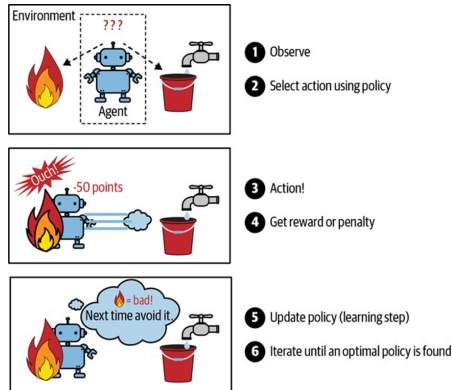
- Tạo ra tập dữ liệu có nhãn từ dữ liệu hoàn toàn không nhãn.
- Ví dụ: Che một phần hình ảnh và yêu cầu mô hình khôi phục phần bị che.
- Thường được dùng để tạo ra một mô hình cơ sở, sau đó tinh chỉnh (fine-tune) cho tác vụ cụ thể.



Hình 1-12. Ví dụ học tự giám sát

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Hệ thống (Agent) quan sát môi trường, thực hiện hành động và nhận về phần thưởng/hình phạt.
- Nó phải tự học ra chính sách (Policy) tốt nhất để tối đa hóa phần thưởng. (Ví dụ: AlphaGo).

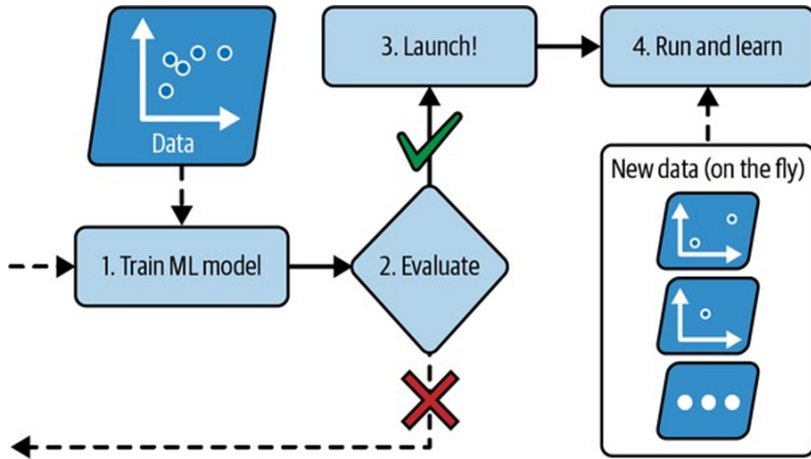


Hình 1-13. Cơ chế Học tăng cường

Học theo lô vs Học trực tuyến (Batch vs Online)

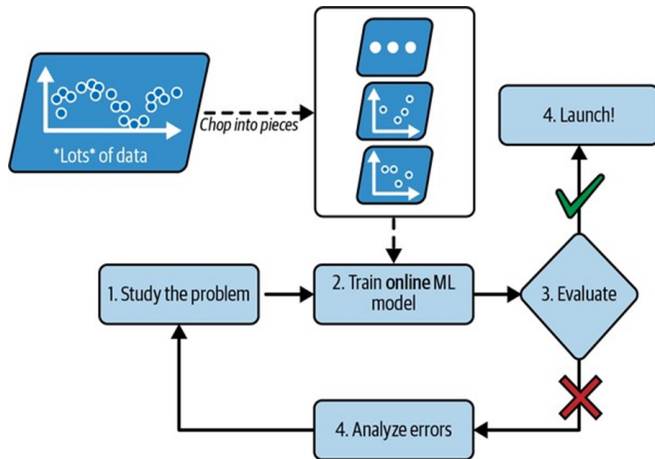
- **Học theo lô (Batch):** Huấn luyện một lần với toàn bộ dữ liệu. Tốn thời gian, tài nguyên. Nếu có dữ liệu mới phải huấn luyện lại từ đầu.
- **Học trực tuyến (Online):** Huấn luyện theo từng phần dữ liệu nhỏ (mini-batches). Phù hợp với luồng dữ liệu liên tục (Chứng khoán, Thời tiết).

Minh họa: Học trực tuyến



Hình 1-14. Học trực tuyến

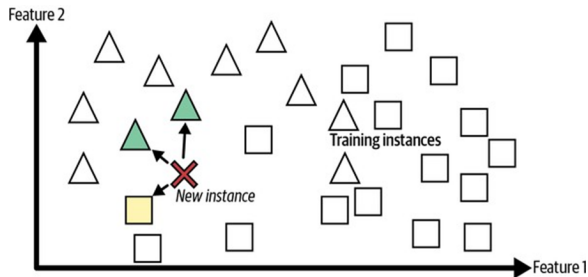
Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)



Hình 1-15. Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)

Học dựa trên thực thể (Instance-based Learning)

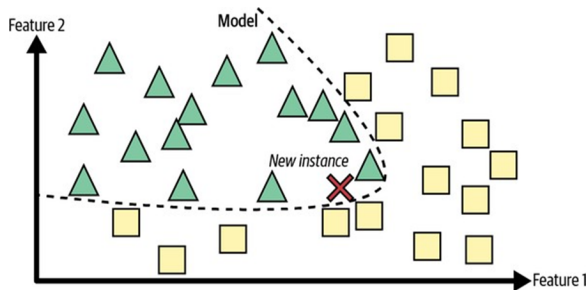
- Hệ thống học bằng cách **ghi nhớ** các ví dụ.
- Khi có mẫu mới, nó so sánh độ tương đồng (Ví dụ: tính số lượng từ giống nhau) với các mẫu đã biết để đưa ra quyết định.



Hình 1-16. Học dựa trên thực thể

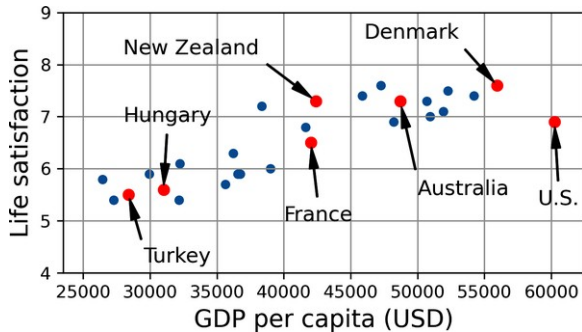
Học dựa trên mô hình (Model-based Learning)

- Xây dựng một **mô hình** từ các ví dụ, sau đó dùng mô hình đó để dự đoán.
- **Ví dụ:** Tìm ra hàm tuyến tính $y = ax + b$ phản ánh mối quan hệ giữa "GDP bình quân đầu người" và "Mức độ hài lòng với cuộc sống".

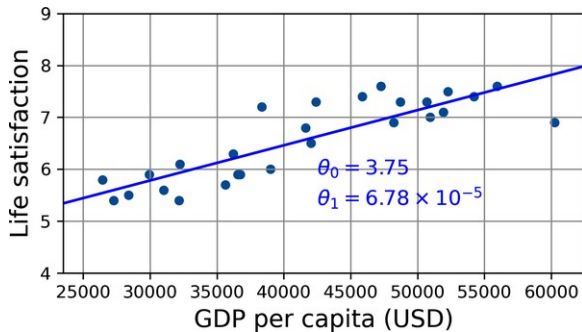


Hình 1-17. Học dựa trên mô hình

Minh họa: Biểu đồ phân tán & Mô hình phù hợp nhất



Hình 1-18. Biểu đồ phân tán (xu hướng)



Hình 1-20. Mô hình tuyến tính phù hợp nhất

- Bằng cách định nghĩa **hàm chi phí (Cost Function)** và tối thiểu hóa nó, hệ thống sẽ tìm ra tham số tốt nhất cho mô hình.

3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

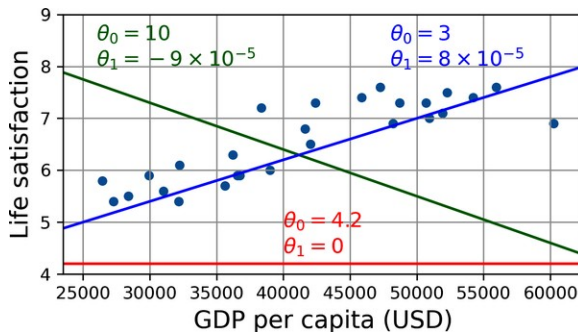
Những thách thức chính của học máy

Mô hình "Dữ liệu tồi" (Bad Data) hoặc "Thuật toán tồi" (Bad Algorithm):

- Dữ liệu huấn luyện không đủ lớn.
- Dữ liệu huấn luyện không đại diện.
- Dữ liệu chất lượng kém (nhiều, ngoại lai).
- Đặc trưng không liên quan (Garbage in, garbage out).
- Khớp quá mức (Overfitting) dữ liệu huấn luyện.
- Chưa khớp (Underfitting) dữ liệu huấn luyện.

Dữ liệu huấn luyện không đủ (Dữ liệu tồi)

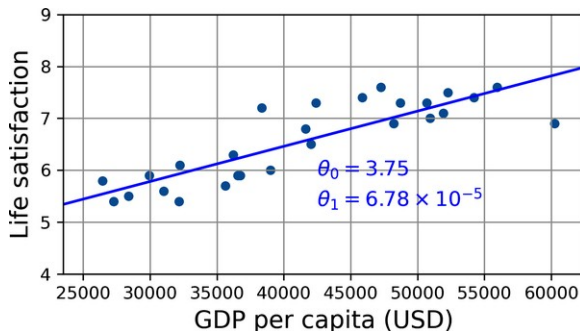
- Máy tính cần hàng nghìn, thậm chí hàng triệu ví dụ mới có thể học được các tác vụ phức tạp (nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ).
- Hiệu quả dữ liệu đôi khi còn quan trọng hơn cả thuật toán tinh vi.



Hình 1-19. Tầm quan trọng của khối lượng dữ liệu (Nghiên cứu của Microsoft)

Dữ liệu huấn luyện không đại diện

- Để dự đoán tốt, dữ liệu phải đại diện cho các trường hợp mới mà mô hình sẽ gặp.
- Nếu dữ liệu bị thiên lệch, mô hình sẽ sai lầm (Lỗi lấy mẫu - Sampling bias).



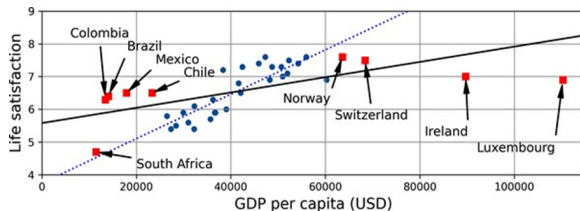
Hình 1-20. Lỗi dự báo nếu bỏ qua một số quốc gia khỏi tập huấn luyện

- **Chất lượng kém:** Nhiều lỗi, ngoại lai (outliers), giá trị nhiễu. Cần tốn thời gian làm sạch (Data Cleaning).
- Hầu hết các Data Scientist dành phần lớn thời gian cho việc làm sạch dữ liệu.

- **Đặc trưng không liên quan:** Thuật toán học máy chỉ tốt khi thông tin nạp vào là hữu ích (Garbage In, Garbage Out).
- **Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):**
 - Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection).
 - Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).
 - Tạo đặc trưng mới.

Overfitting (Khớp quá mức)

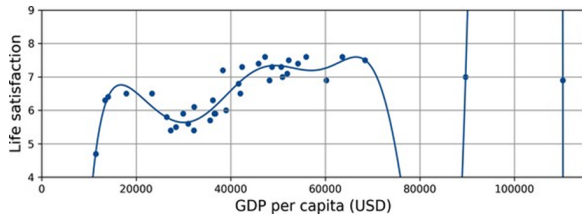
- Mô hình hoạt động tuyệt vời trên tập huấn luyện nhưng dự đoán cực kém với dữ liệu mới.
- Xảy ra khi mô hình quá phức tạp so với lượng dữ liệu, hoặc dữ liệu quá nhiễu.
- **Khắc phục:** Đơn giản hóa mô hình, thêm dữ liệu, giảm nhiễu, hoặc Dừng sớm.



Hình 1-22. Khớp quá mức (Overfitting) với mô hình đa thức phức tạp

Điều chuẩn (Regularization)

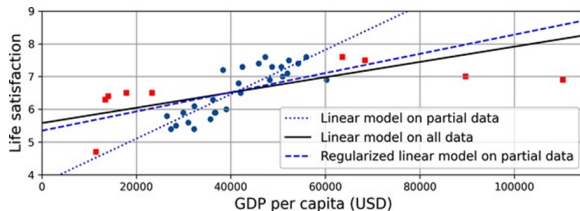
- Phương pháp ràng buộc mô hình để làm nó đơn giản hơn và giảm rủi ro Overfitting.
- Hình bên cho thấy hiệu quả của Regularization: mô hình bớt cong vẹo và ít phụ thuộc vào nhiễu hơn.



Hình 1-23. Hiệu ứng của việc điều chuẩn để giảm Overfitting

Underfitting (Chưa khớp)

- Mô hình quá đơn giản, không đủ khả năng học các cấu trúc ẩn bên trong dữ liệu (Ví dụ: dùng mô hình tuyến tính cho dữ liệu phi tuyến).
- **Khắc phục:** Chọn mô hình phức tạp hơn, cung cấp đặc trưng tốt hơn, hoặc nới lỏng các ràng buộc (giảm Regularization).



Hình 1-24. Underfitting - Đường dự đoán bị lệch khỏi xu thế thực

Kiểm thử và xác thực (Testing and Validating)

- Để biết mô hình có tốt không, không thể chỉ đánh giá trên tập huấn luyện (vì có thể bị Overfitting).
- **Chia dữ liệu:** Thường chia thành 80% **Tập huấn luyện (Training Set)** và 20% **Tập kiểm thử (Test Set)**.
- **Lỗi tổng quát hóa (Generalization Error):** Tỷ lệ lỗi trên tập kiểm thử đại diện cho khả năng ứng dụng thực tế.

Sự không khớp dữ liệu (Data Mismatch) & Tập train-dev

- Xảy ra khi dữ liệu huấn luyện dồi dào nhưng không đại diện hoàn toàn cho thực tế (Ví dụ: ảnh tải từ web vs ảnh chụp thực tế bằng di động).
- **Giải pháp:** Giữ lại một phần dữ liệu huấn luyện thành **Tập train-dev**.
- Giúp phân biệt rõ mô hình bị **Overfitting** hay bị **Data Mismatch**.



Hình 1-26. Sử dụng tập train-dev để đánh giá

Không có bữa trưa miễn phí (No Free Lunch)

- "Không có mô hình học máy nào luôn luôn tốt nhất cho mọi loại dữ liệu" (Định lý Wolpert, 1996).
- Nếu bạn hoàn toàn không biết gì về dữ liệu, không có lý do gì để ưu tiên mô hình này hơn mô hình khác.
- Đơn giản hóa có nghĩa là mô hình phải loại bỏ các chi tiết thừa thãi.
- Cần đưa ra một số giả định hợp lý và thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau.

Tổng kết Chương 1

- Học máy là việc làm cho máy tính thực hiện công việc dựa trên kinh nghiệm từ dữ liệu.
- Bao gồm nhiều loại (Supervised, Unsupervised, Reinforcement, Batch, Online, Instance, Model).
- Phụ thuộc vào chất lượng & số lượng dữ liệu.
- Luôn phải cân bằng giữa Overfitting và Underfitting.
- Phải đánh giá nghiêm ngặt bằng tập Train/Validation/Test.